Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA 12 de junio de 2023

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

DNI: _____ GRADO: _____ PROFESOR**:** _____

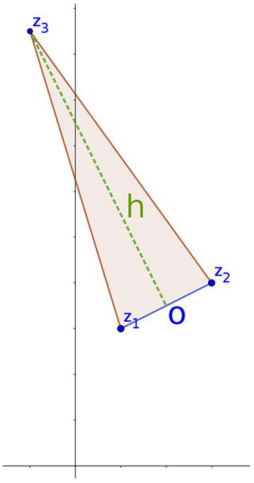
PRIMER PARCIAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

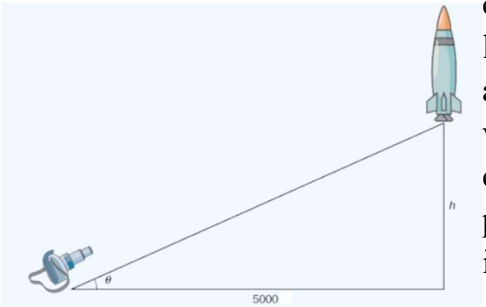
1. $z_1 = 1+3i$ y $z_2 = 3+4i$ son dos vértices de un triángulo isósceles. Calcular el tercer vértice del triángulo (z_3), sabiendo que la longitud de la altura (h) es el triple de la longitud de la base (o).



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

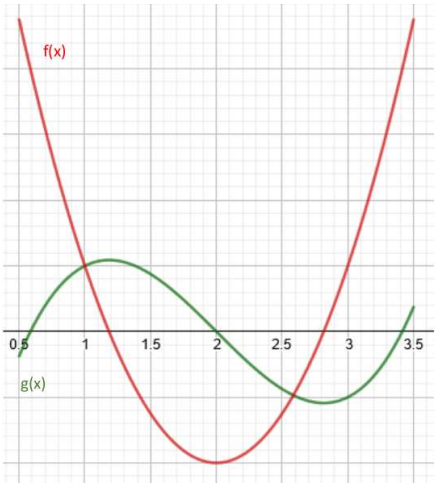
2. Se lanza un cohete que asciende verticalmente a una velocidad no constante. Se coloca una cámara a 5000 m de la plataforma de lanzamiento que gira con una velocidad angular adecuada para enfocar al cohete. Calcular la velocidad a la que cambia el ángulo de la cámara cuando el cohete se encuentra a 1000 m sobre la plataforma de lanzamiento, sabiendo que en ese instante la velocidad del cohete es de 600 m/s.



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. La siguiente figura muestra las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ definidas en el intervalo $[0.5,\ 3.5]$.



a) Una de las gráficas corresponde a una función $y(x)$ y la otra a su derivada $y'(x)$. Identificar de forma razonada qué gráfica corresponde a cada una de las funciones.
b) Consideremos la función $h(x) = \ln(y(x))$. Obtener su dominio de definición y calcular su derivada.
c) Estudiar los intervalos de crecimiento/decrecimiento y los extremos de $h(x)$.
d) Sabiendo que $y''(x) < 0$ en el intervalo $(1,2)$, estudiar la concavidad/convexidad de $h(x)$ en dicho intervalo.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. a) Calcular el polinomio de McLaurin de orden 2 de la función $f(x) = \ln(x+3)$.
b) Utilizando el polinomio anterior calcular el valor aproximado $\ln 0.9$.
c) Acotar el error cometido en dicho cálculo.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. OHIKO DEIALDIA 2023eko ekainaren 12a

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ GRADUA:_____ IRAKASLEA:_____

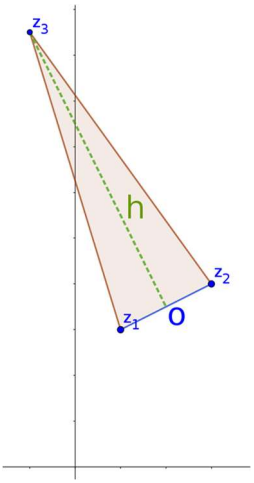
LEHENENGO PARTZIALA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

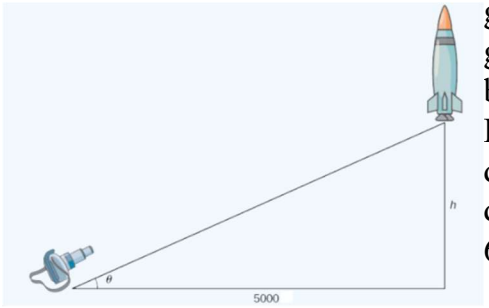
1. $z_1 = 1+3i$ eta $z_2 = 3+4i$ triangelu isoszele bateko bi erpin dira (ikus irudia). Lortu z_3 triangeluaren hirugarren erpina, triangeluaren h altuera o oinarriaren hirukoitza dela jakinik.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

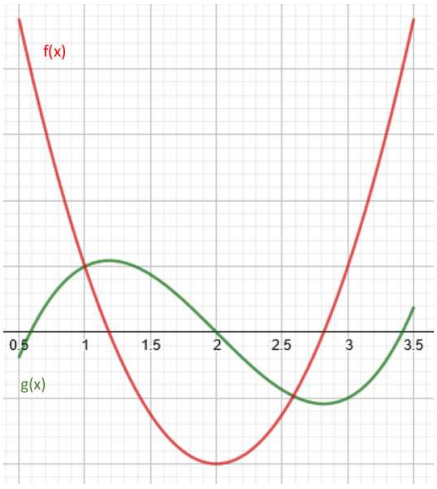
2. Abiadura ez-konstantez bertikalki igotzen den kohete bat jaurtitzen da. Jaurtitze gunetik 5000 m-ra, kohetearen ibilbidea grabatzeko abiadura angeluar egokiarekin biratzen duen kamera bat jartzen da. Kalkulatu kameraren angelua aldatzen deneko abiadura kohetea 1000 m-ko altueran dagoenean, une horretan kohetearen abiadura 600 m/s-takoa dela jakinik.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. Ondorengo irudian $[0.5,\ 3.5]$ tartean definitutako $f(x)$ eta $g(x)$ funtzioen grafikoak azaltzen dira.



a) Grafiko horietako bat $y(x)$ funtzioari dagokio eta bestea bere deribatuari, $y'(x)$. Identifikatu, erantzuna arrazoituz, funtzio bakoitzari dagokion grafikoa.
b) Izan bedi $h(x) = \ln(y(x))$ funtzioa. Bere definizio-eremua eta deribatua lortu.
c) $h(x)$ funtzioaren gorakortasun/beherakortasun tarteak eta muturrak aztertu.
d) Jakinik $(1,2)$ tartean $y''(x) < 0$ dela, $h(x)$ funtzioaren ahurtasuna/ganbiltasuna tarte horretan bertan aztertu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. a) $f(x) = \ln(x+3)$ funtzioaren McLaurin-en 2. ordenako polinomioa lortu.
b) Aurreko polinomioa erabiliz, $\ln 0.9$ balio hurbildua kalkulatu.
c) Aurreko kalkuluan sortutako errorea bornatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA 12 de junio de 2023

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI: _____ GRADO: _____ PROFESOR**:** _____

SEGUNDO PARCIAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Nota

NOTAS:

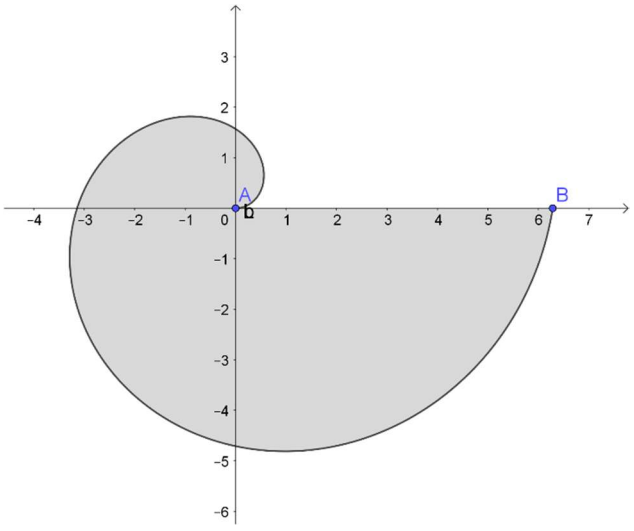
1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Calcular el volumen del sólido limitado por las condiciones $x^2 + y^2 + z^2 \leq 16$ $x^2 + y^2 \leq 4y$, $z \geq 0$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

2. Sean el campo vectorial $V = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right)$ y la espiral definida por las ecuaciones paramétricas $x = t\cos t$, $y = tsent$.



a) Calcular el trabajo efectuado por V al trasladar una partícula desde el punto $A = (0,0)$ hasta el punto $B = (2\pi, 0)$ siguiendo la espiral.
b) Calcular el área de la figura sombreada.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

3. a) Demostrar que la función $g(y)=\dfrac{1}{1-y}$ es un factor integrante de la EDO $(1-y)\cos x\,dx - dy = 0$.

b) Resolver la EDO anterior utilizando el factor integrante.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

4. Utilizando la transformada de Laplace, resolver el sistema $\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) - e^t \\ y'(t) = x(t) - y(t) + e^t \\ x(0) = y(0) = 1 \end{cases}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

5. Sea $f(t)$ la función periódica de periodo $T=2$ definida de la siguiente forma:

$$f(t)=\begin{cases} 1 & 0<t\le 1 \\ \dfrac{1}{2} & 1<t\le 2 \end{cases}$$

a) Dibujar la función periódica $f(t)$.

b) Calcular la serie de Fourier, $S(t)$, de $f(t)$.

c) Calcular los valores de $S(t)$ y $f(t)$ en los puntos $t=0$ y $t=\dfrac{3}{2}$.

d) Obtener la suma de la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/50

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. OHIKO DEIALDIA 2023eko ekainaren 12a

ABIZENAK:_____ IZENA:_____

NAN:_____ GRADUA:_____ IRAKASLEA:_____

BIGARREN PARTZIALA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	5. ariketa	Nota

OHARRAK:

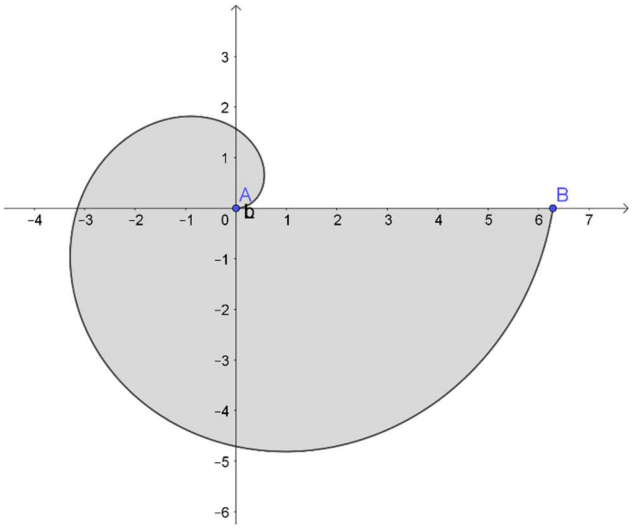
1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Kalkulatu $x^2 + y^2 + z^2 \le 16$, $x^2 + y^2 \le 4y$, $z \ge 0$ baldintzek mugatutako solidoaren bolumena.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

2. Izan bitez $V = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right)$ bektore-eremua eta $x = t\cos t$, $y = tsint$, ekuazio parametrikoek definitutako espirala.



a) Kalkulatu V-k egindako lana partikula bat $A = (0,0)$ puntutik $B = (2\pi, 0)$ puntura espiralean zehar doanean.
b) Kalkulatu itzaleztatutako eremuaren azalera.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

3. a) Frogatu $g(y)=\dfrac{1}{1-y}$ funtzioa $(1-y)\cos x\,dx-dy=0$ EDAren integrazio-faktore bat dela.
b) Integrazio-faktore hori erabiliz, aurreko EDA ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

4. Laplace-ren transformatua erabiliz, $\begin{cases} x'(t)=x(t)+y(t)-e^t \\ y'(t)=x(t)-y(t)+e^t \\ x(0)=y(0)=1 \end{cases}$ sistema ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50

5. Izan bedi $f(t)=\begin{cases} 1 & 0<t\le 1 \\ \dfrac{1}{2} & 1<t\le 2 \end{cases}$ eran definitutako $T=2$ periodoko funtzio periodikoa.
a) $f(t)$ funtzio periodikoa marraztu.
b) $f(t)$ funtzioaren $S(t)$ Fourier-en seriea lortu.
c) Kalkulatu $S(t)$ eta $f(t)$ −ren balioak $t=0$ eta $t=\dfrac{3}{2}$ puntuetan.
d) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ seriearen batura kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/50